

Magnetometr v mobilu

Jak rychle slábne pole magnetu z lednice? Mocinný model $B = Cr^{-n}$, log-log linearizace a regrese

3. a 4. ročník
týdny 23–24 · asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Jméno: _____

Datum: _____

V telefonu je magnetometr – malý senzor, díky kterému funguje kompas. Změříš s ním, jak rychle slábne magnetické pole malého magnetu z lednice se vzdáleností, a ověříš model $B = Cr^{-n}$ (teorie pro malý magnet říká $n = 3$). Pracuješ sám doma, výsledky odevzdáš online.

Budeš potřebovat: chytrý telefon s aplikací phyphox (zdarma), experiment Magnetometr; malý kulatý magnet z lednice (feritový nebo malý neodymový „knoflík“), ne ohebná reklamní magnetka; pravítko nebo krejčovský metr (aspoň 30 cm), lepicí páska; stůl bez železných částí (dřevěný), papír a tužka; počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab, případně tabulkový procesor

Úkoly

1. V aplikaci phyphox otevři experiment Magnetometr. Telefon polož displejem nahoru na dřevěný stůl (dál od železa, notebooku a reproduktorů) a přilep ho páskou. Do konce měření s ním nehýbej.
2. Najdi senzor: magnetem ve vzdálenosti asi 10 cm pomalu objížděj okraje telefonu a sleduj, kde je velikost pole největší. Místo označ na pásce.
3. Od značky nalep na stůl pravítko ve směru osy y telefonu (podél delší strany).
4. Odlož magnet aspoň 1 m daleko a zapiš B_x , B_y , B_z – to je pole Země a telefonu. Do tabulky ho zapiš s prázdným r .
5. Pokládej magnet pólem k telefonu (osa magnetu míří na senzor) do vzdáleností 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 cm (měř ke středu magnetu). Po ustálení zapiš všechny tři složky.
6. Na konci znovu změř pole bez magnetu a vyfoť uspořádání měření.
7. Data přepiš do souboru sablona_dat.csv a spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png, nebo postupuj podle návodu pro tabulku.
8. Pro dva body (např. 5 cm a 10 cm) spočítej ručně $\ln r$, $\ln B_m$ a směrnici přímky jimi proložené; porovnej s výsledkem programu.
9. Odevzdej do online úložiště třídy CSV, graf, fotografii a vyplněný protokol.

Naměřené hodnoty

r (cm)	B_x (μT)	B_y (μT)	B_z (μT)	B_m (μT)	$\ln r$	$\ln B_m$

Vyhodnocení

1. Jak velké je pole Země B_0 u tebe doma? Liší se měření na začátku a na konci?

2. Jaký exponent n ti vyšel, jak blízko je k hodnotě 3 a jaké je R^2 ?

3. Kolikrát zeslábne pole, když vzdálenost zdvojnásobíš? Ověř na svých datech.

4. V jaké vzdálenosti r_Z je pole magnetu stejně silné jako pole Země? Co to znamená pro kompas položený vedle magnetu?

5. Které body nejvíc odbočují od přímky v log-log grafu a proč?

6. Proč se pole Země musí odečíst po složkách, a ne jen jako rozdíl velikostí?

Odevzdej

- tabulka naměřených hodnot (CSV) a fotografie uspořádání měření
- výpočet linearizace a regrese (ručně nebo v tabulce) s výsledky n , C , R^2 a r_Z
- graf $B(r)$ s modelem a log-log graf s regresní přímkou
- závěr: porovnání s modelem dipólu, zdroje chyb a meze platnosti modelu (5–10 vět)

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.